

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

# Geometría analítica

*Recta, cónicas, lugares geométricos y coordenadas polares.*

Funciones, trigonometría y geometría

10°-11° / Univ 1

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

# Geometría analítica

**Guía simple · Funciones, trigonometría y geometría · 10°–11° / Univ 1** Recta, cónicas, lugares geométricos y coordenadas polares.

## 1. El plano cartesiano

La geometría analítica une el álgebra y la geometría: cada punto del plano se identifica con un par ordenado  $(x, y)$  y cada figura con una ecuación.

El **plano cartesiano** tiene dos ejes perpendiculares que se cortan en el origen. El eje horizontal es  $x$  (abscisas) y el vertical es  $y$  (ordenadas). Los ejes dividen el plano en cuatro **cuadrantes**, numerados en sentido antihorario desde el superior derecho.

Una ecuación describe un **lugar geométrico**: el conjunto de todos los puntos que la satisfacen. Un punto pertenece a la figura si al sustituir sus coordenadas la igualdad se cumple.

**Mini-ejemplo.** El punto  $(2, -3)$  está en el cuarto cuadrante y no pertenece a la circunferencia  $x^2 + y^2 = 4$ , porque  $2^2 + (-3)^2 = 13 \neq 4$ .

## 2. Distancia y punto medio

La **distancia** entre  $P_1(x_1, y_1)$  y  $P_2(x_2, y_2)$  proviene del teorema de Pitágoras:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

El **punto medio** es el promedio de las coordenadas:

$$M = \left( \frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

La **división de un segmento en razón**  $r$  (de  $P_1$  a  $P_2$ ) da el punto:

$$P = \left( \frac{x_1 + rx_2}{1 + r}, \frac{y_1 + ry_2}{1 + r} \right)$$

**Mini-ejemplo.** Para  $A(1, 2)$  y  $B(4, 6)$ :  $d = \sqrt{9 + 16} = 5$  y  $M = (2.5, 4)$ .

## 3. La recta: pendiente y ecuaciones

La **pendiente** mide la inclinación de una recta:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Indica cuánto sube  $y$  por cada unidad que avanza  $x$ : positiva sube, negativa baja, cero es horizontal e indefinida es vertical.

Las formas principales de la ecuación de la recta son:

- **Punto-pendiente:**  $y - y_1 = m(x - x_1)$
- **Pendiente-ordenada:**  $y = mx + b$
- **General:**  $Ax + By + C = 0$

**Mini-ejemplo.** La recta por  $(2, 1)$  y  $(4, 7)$  tiene  $m = \frac{6}{2} = 3$ , luego  $y - 1 = 3(x - 2)$ , es decir  $y = 3x - 5$ .

## 4. Paralelismo y perpendicularidad

Dadas dos rectas con pendientes  $m_1$  y  $m_2$ :

- Son **paralelas** si  $m_1 = m_2$  (nunca se cortan).
- Son **perpendiculares** si  $m_1 \cdot m_2 = -1$ , es decir  $m_2 = -\frac{1}{m_1}$ .

Las rectas verticales y horizontales son perpendiculares entre sí, aunque el caso vertical no se captura con la fórmula de pendientes.

**Mini-ejemplo.** La recta perpendicular a  $y = 2x + 1$  que pasa por  $(4, 1)$  tiene pendiente  $-\frac{1}{2}$ :  $y - 1 = -\frac{1}{2}(x - 4)$ .

## 5. La circunferencia

Es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un centro  $(h, k)$ :

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

En su **forma general**  $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$  se reconocen centro y radio **completando cuadrados**.

**Mini-ejemplo.** Para  $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$ : agrupando y completando,  $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 25$ . Centro  $(2, -3)$  y radio 5.

## 6. La parábola

Es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un **foco** y una **recta directriz**.

$$(x - h)^2 = 4p(y - k) \quad (\text{abre vertical})$$

$$(y - k)^2 = 4p(x - h) \quad (\text{abre horizontal})$$

El vértice es  $(h, k)$  y el signo de  $p$  indica la dirección de apertura. El foco está a distancia  $|p|$  del vértice, sobre el eje, y la directriz a la misma distancia del lado opuesto.

**Mini-ejemplo.**  $y = x^2 - 4x + 3 = (x - 2)^2 - 1$  tiene vértice  $(2, -1)$ ; como  $4p = 1$ ,  $p = \frac{1}{4}$  y el foco es  $(2, -\frac{3}{4})$ .

## 7. La elipse y la hipérbola

La **elipse** es el lugar de puntos cuya suma de distancias a dos focos es constante:

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1, \quad c^2 = a^2 - b^2$$

Su excentricidad es  $e = \frac{c}{a}$  con  $0 \leq e < 1$ .

La **hipérbola** es el lugar de puntos cuya diferencia de distancias a dos focos es constante en valor absoluto:

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1, \quad c^2 = a^2 + b^2$$

Sus asíntotas son  $y - k = \pm \frac{b}{a}(x - h)$ .

**Mini-ejemplo.** En  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ ,  $a = 5$ ,  $b = 3$  y  $c = 4$ : focos  $(\pm 4, 0)$  y  $e = 0.8$ . En  $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ ,  $c = 5$ , focos  $(\pm 5, 0)$  y asíntotas  $y = \pm \frac{3}{4}x$ .

## 8. Coordenadas polares

Un punto se describe por su **distancia al origen**  $r$  y un **ángulo**  $\theta$ :

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \tan \theta = \frac{y}{x}$$

Los polares simplifican figuras con simetría radial, como la circunferencia  $r = a$  o la rosa  $r = a \cos(n\theta)$ .

**Mini-ejemplo.**  $(2, \frac{\pi}{3})$  en polares es  $(2 \cos 60^\circ, 2 \sin 60^\circ) = (1, \sqrt{3})$  en cartesianas.

## Ejercicios (20)

### Nivel 1 — Distancia y punto medio

1 Halla la distancia y el punto medio entre  $(-2, 3)$  y  $(6, -1)$ .

2 Halla la distancia entre  $(1, 1)$  y  $(4, 5)$ .

3 Halla el punto medio entre  $(-3, 5)$  y  $(7, -1)$ .

4 Halla la distancia entre  $(0, 0)$  y  $(-6, 8)$ .

5 Halla el punto que divide el segmento de  $(-1, 2)$  a  $(5, 8)$  en razón  $r = \frac{1}{2}$ .

## Nivel 2 — Rectas, paralelismo y perpendicularidad

6 Halla la ecuación de la recta que pasa por  $(3, -2)$  con pendiente 4.

7 Halla la pendiente de la recta que pasa por  $(2, 1)$  y  $(6, 9)$ .

8 Halla la ecuación de la recta que pasa por  $(1, 2)$  y  $(3, 8)$ .

9 Halla la recta perpendicular a  $y = -\frac{1}{3}x + 2$  que pasa por  $(1, 1)$ .

10 Halla la recta paralela a  $y = 2x + 3$  que pasa por  $(1, 1)$ .

## Nivel 3 — Circunferencia y parábola

11 Determina centro y radio de  $x^2 + y^2 + 8x - 2y + 8 = 0$ .

12 Determina centro y radio de  $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$ .

13 Halla vértice, foco y directriz de  $y = 2x^2$ .

14 Halla vértice, foco y directriz de  $y = x^2 - 4x + 3$ .

15 Determina centro y radio de  $x^2 + y^2 + 2x + 2y - 2 = 0$ .

## Nivel 4 — Cónicas y coordenadas polares

16 Para  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ , halla focos y excentricidad.

17 Para  $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{16} = 1$ , halla focos y excentricidad.

18 Para  $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ , halla focos y asíntotas.

19 Para  $\frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{16} = 1$ , halla focos y asíntotas.

20 Convierte  $(3, 3)$  a coordenadas polares y  $(4, \pi/6)$  a cartesianas.

## Respuestas

1  $d = 4\sqrt{5}; M = (2, 1)$

2  $d = 5$

3  $M = (2, 2)$

4  $d = 10$

5  $P = (1, 4)$

6  $y = 4x - 14$

7  $m = 2$

8  $y = 3x - 1$

9  $y = 3x - 2$

10  $y = 2x - 1$

11 Centro  $(-4, 1)$ , radio 3

12 Centro  $(3, -2)$ , radio 5

13 Vértice  $(0, 0)$ ; foco  $(0, \frac{1}{8})$ ; directriz  $y = -\frac{1}{8}$

14 Vértice  $(2, -1)$ ; foco  $(2, -\frac{3}{4})$ ; directriz  $y = -\frac{5}{4}$

15 Centro  $(-1, -1)$ , radio 2

16 Focos  $(\pm 4, 0)$ ;  $e = \frac{4}{5} = 0.8$

17 Focos  $(\pm\sqrt{20}, 0)$ ;  $e = \frac{\sqrt{20}}{6} \approx 0.745$

18 Focos  $(\pm 5, 0)$ ; asíntotas  $y = \pm \frac{3}{4}x$

19 Focos  $(0, \pm 5)$ ; asíntotas  $y = \pm \frac{3}{4}x$

20  $(3\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$  y  $(2\sqrt{3}, 2)$